

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente -0.25. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero. Esta parte puntúa un 30% del examen.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, será causa de expulsión y el examen se considerará suspenso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	c	a	b	c	a	b	d	a	c	b	c	c	a	c	c	c	b	c	a

1. El Teorema Central del Límite se aplica a:

- a) Todas las poblaciones con media y varianza finitas.
- b) Poblaciones asimétricas a la derecha
- c) Poblaciones distribuidas normalmente

2. Un profesor de universidad va al trabajo por una ruta y vuelve por otra. El profesor observa que el viaje de ida tiene una duración X en minutos con media 10 y desviación típica 2.5. El viaje de vuelta tiene una duración Y también en minutos con una duración media de 11 y una desviación típica de 2. El profesor ha calculado una covarianza entre X e Y resultando ser 1.75. Entonces la varianza del viaje de ida y vuelta es:

- a) 6.75
- b) 10.25
- c) 13.75

3. Se está estudiando la variable X de un proceso que tiene distribución de Poisson de media 3. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- a) $\frac{3^{n\bar{X}}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-3n}$
- b) $\frac{3^{n\bar{X}}}{(x!)^n} e^{-3n}$
- c) $\frac{3^{n\bar{X}}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-3}$

4. Se está realizando un proceso de muestreo aleatorio simple de una población normal con media 20 y desviación típica 2. Si la muestra tiene un tamaño de 16, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 18.5 y 20?

- a) 0.2734
- b) 0.4987
- c) 0.4332

5. Se está midiendo una característica de calidad de un producto, que se sabe que tiene una distribución normal de media 10. Se ha extraído una muestra de 10 valores, de acuerdo con la siguiente tabla:

8,97	8,17	7,23	12,53	7,51	12,49	10,43	8,35	7,90	8,30
------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------	------

La estimación más verosímil para la varianza de la población es:

- a) 3.8331
- b) 3.4498
- c) 4.1091

6. Los intervalos de confianza a los niveles del 90% y 95% para un parámetro poblacional, calculados para un mismo conjunto de observaciones han sido (3, 7) y (4, 6) respectivamente. Entonces

- a) Hemos cometido un error en el cálculo de dichos intervalos
- b) El 90% de los valores de la muestra están incluidos en el intervalo (3, 7).
- c) El 95% de los valores de la muestra están incluidos en el intervalo (4, 6)

7. Para estimar el valor medio μ de una población $N(\mu, \sigma)$ se debe emplear la distribución t siempre que:

- a) el tamaño n de la muestra sea pequeño
- b) σ se estime de una muestra pequeña (es decir, σ es desconocido)
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

8. El diámetro de las piezas producidas por una máquina es una variable aleatoria X con distribución normal. Las medidas efectuadas sobre una muestra de diez piezas han dado los siguientes valores:

48,73	49,04	54,5	49,74	47,49	51,89	51,31	49,6	54,07	56,11
-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

Un intervalo para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (50,0005, 52,4955)
- b) (49,9158, 52,5802)
- c) (49,9842, 52,5118)
- d) (49,2117, 53,2842)

9. En la cuestión anterior, suponiendo que se conoce que σ vale 3, el intervalo de confianza para el valor medio poblacional con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (49.3886, 53.1074)
- b) (49.2624, 53.2336)
- c) (49.2880, 53.2080)

10. Un fabricante de lentes intraoculares está cambiando una máquina para fabricarlas y la máquina será adecuada si hay una evidencia de que el porcentaje de lentes que contienen defectos superficiales no excede el 2%. Se ha obtenido una muestra aleatoria de 250 lentes en la que 6 lentes tienen defectos. Si p es el tanto por uno de lentes con defectos, el test adecuado para este contraste es:

- a) $H_0: p = 0,02$ contra $H_1: p \neq 0,02$
- b) $H_0: p = 0,02$ contra $H_1: p < 0,02$
- c) $H_0: p = 0,02$ contra $H_1: p > 0,02$

11. En la pregunta anterior, el valor P es:

- a) 0,6743
- b) 0,3257
- c) 0,6514

12. En la pregunta 10, para un nivel de significación $\alpha = 5\%$ la conclusión correcta sería:

- a) La máquina es adecuada
- b) La máquina no es adecuada
- c) No hay evidencia de que la máquina no sea adecuada

13. Se está haciendo un test para la vida, en kilómetros, de unos neumáticos. Para una muestra de 20 neumáticos se ha obtenido una desviación estándar muestral de 3645,95 kilómetros. Los neumáticos serán adecuados si su desviación estándar es menor de 4000 kilómetros para un nivel de significación $\alpha = 0,05$. El contraste de hipótesis adecuado sería:

- a) $H_0: \sigma = 4000$ contra $H_1: \sigma \neq 4000$
- b) $H_0: \sigma = 4000$ contra $H_1: \sigma < 4000$
- c) $H_0: \sigma = 4000$ contra $H_1: \sigma > 4000$

14. En la pregunta anterior, el valor P :

- a) Es mayor que 0,05
- b) Es menor que 0,05
- c) No se puede determinar

15. En la pregunta 13 la respuesta adecuada para un nivel de significación $\alpha = 0,05$ es:

- a) La vida de los neumáticos tiene una desviación estándar mayor que 4000 Km.
- b) La vida de los neumáticos tiene una desviación estándar menor que 4000 Km.
- c) No hay evidencia de que la vida de los neumáticos tenga una desviación estándar mayor de 4000 Km.

16. Continuando con la pregunta 13. Si el estadístico del test es $(n - 1)S^2/\sigma_0^2$, entonces la región crítica del test es:

- a) $(n - 1)S^2/\sigma_0^2 < 8,9065$ ó $(n - 1)S^2/\sigma_0^2 > 32,8523$
- b) $(n - 1)S^2/\sigma_0^2 > 10,1170$
- c) $(n - 1)S^2/\sigma_0^2 > 30,1435$

17. El coeficiente de regresión para el siguiente conjunto de datos de X e Y es:

X	7	14	13	12	19
Y	52	51	74	53	60

- a) -0,0773
- b) 0,0773
- c) 0,2780

18. Para estudiar el contenido de alquitrán de los cigarrillos de una determinada marca, se ha obtenido una muestra de 20 cigarrillos para la que ha resultado una media de 22 mg de nicotina y una desviación típica muestral de 3 mg. Suponiendo que el contenido de nicotina sigue una distribución normal, un intervalo de confianza para el contenido medio de nicotina es:

- a) (20.6852, 23.3148)
- b) (20.5960, 23.4040)
- c) (21.2040, 22.7960)

19. En un estudio de análisis de la regresión de dos variables X e Y se ha obtenido que la suma de los cuadrados de la regresión es 205.78 y la suma de los cuadrados total es 247.23. Entonces el coeficiente de determinación es:

- a) 0.0877
- b) 0.9123
- c) 0.8323

20. Para probar la eficacia de un programa antivirus se somete a una prueba para detectar 150 virus, resultando eficaz en la detección de 85 de ellos. Obtener un intervalo de confianza al 95% para la proporción de virus que detecta.

- a) (0.4874, 0.6460)
- b) (0.4867, 0.6466)
- c) Ninguna de las dos anteriores

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y el examen se considerará suspenso.

P1. Una empresa fabrica losas de piedra que se clasifican en dos categorías de calidad: Primera y Segunda en función de su espesor y aspecto superficial. En una muestra de 30 losas de 1ª calidad se ha determinado un espesor medio de 3,02 mm y desviación estándar 0,05mm. En una muestra de 30 piezas de 2ª calidad el espesor medio fue 4,07 mm y la desviación 0,08. Por otro lado, se sabe que en el último año se han producido 1.750 pallets de losas de 1ª calidad y 1.790 pallets de losas de 2ª. Se asume que un pallet de primera 1ª calidad lleva 2.700 losas y uno de 2ª calidad 2.000 losas. Se pide:

- Si el espesor nominal de las losas de 1ª calidad es 3mm y de 2ª calidad es 3,8mm, ¿se puede afirmar que para ambas calidades el espesor medio coincide con el nominal? Contrastar con nivel de significación $\alpha = 0,01$. **(2 puntos)**
- Dar un intervalo de confianza bilateral del 95% para la desviación del espesor de la 1ª calidad. **(2 puntos)**
- Calcular un intervalo de confianza del 95% para la proporción de losas de 1ª calidad. **(2 puntos)**

Asumir que el material tiene una densidad de 2.700 kg/m³ y que las losas de 1ª calidad tienen una longitud fija de 300 mm y un ancho fijo de 150 mm. Asumiendo que los espesores de las losas son independientes entre sí se pide:

- Indicar la distribución del peso total del material embalado en un pallet y calcular los parámetros de su distribución. **(2 puntos)**
- Un cliente acepta un pallet si tiene al menos 2.690 losas. Durante el proceso de llenado se pesa continuamente el pallet y cuando el peso alcanza el valor W_m se manda al cliente. ¿Cuánto debe valer W_m para que sólo haya una probabilidad del 1% de enviarle un pallet que tenga menos de 2.690 losas? De acuerdo con esto, ¿cuál es el número medio de losas que llevan estos pallets? **(2 puntos)**

Solución:

a) Se plantea un test de hipótesis para contrastar la hipótesis nula de que la media del espesor es igual al valor nominal frente a la alternativa de ser distinto. Se trata de un test para la media con varianza desconocida para el espesor medio μ_1 (para las losas de 1ª calidad) y μ_2 (para las losas de segunda calidad):

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = 3 \\ H_1: \mu_1 \neq 3 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0: \mu_2 = 3,8 \\ H_1: \mu_2 \neq 3,8 \end{cases}$$

Para ambos test la región crítica, con $\alpha = 0,01$ es $S_1 = \{\vec{x} | |T_0| \geq t_{\alpha/2, n-1}\}$
 $t_{0,005, 29} = 2,7564$

El estadístico observado para cada calidad resulta:

Primera calidad: $T_0 = 2,191 \in S_0$. No se rechaza H_0 . No hay evidencia para afirmar que el espesor medio sea distinto del nominal.

Segunda calidad: $T_0 = 18,486 \in S_1$. Se rechaza H_0 . El espesor medio es significativamente distinto del nominal.

b) Con nivel de confianza $1 - \alpha = 0,95$ obtenemos de las tablas $\chi^2_{0,025,29} = 16,047$ y $\chi^2_{0,975,29} = 45,7223$.

El intervalo de confianza para la varianza será:

$$\frac{29 \cdot 0,05^2}{45,7223} \leq \sigma^2 \leq \frac{29 \cdot 0,05^2}{16,047} \Rightarrow 0,03982 \leq \sigma \leq 0,06722$$

c) La proporción $\bar{x}$ de láminas de 1ª calidad en la muestra de pallets (hay que tener en cuenta de que el número de losas es distinto para las dos calidades) será:

$$\bar{x} = \frac{2700 \cdot 1750}{2700 \cdot 1750 + 2000 \cdot 1790} = 0,5689$$

Como tamaño de muestra se ha de considerar el número total de pallets $n = 1750 + 1790 = 3540$ ya que corresponde al número de observaciones que tenemos. Dado el nivel de confianza del 95% queda $z_{1-\alpha/2} = 1,96$. En consecuencia, el intervalo de confianza para la proporción p queda:

$$0,5689 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,5689 \cdot (1 - 0,5689)}{3540}} \leq p \leq 0,5689 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,5689 \cdot (1 - 0,5689)}{3540}}$$

$$0,55262 \leq p \leq 0,58525$$

La solución anterior es una buena aproximación, aunque la solución más exacta consistiría en calcular primero el intervalo de confianza para la proporción p' de pallets de 1ª calidad y luego transformarlo en una proporción relativa a losas teniendo en cuenta la cantidad de losas que lleva cada pallet.

En este caso la proporción de pallets de 1ª calidad sería $\bar{x}' = 0,4943$. El intervalo de confianza para p' sería:

$$0,4779 \leq p' \leq 0,5108$$

La proporción de láminas de 1ª calidad a partir de la de pallets se obtiene como $p = \frac{2700 \cdot p'}{2700 \cdot p' + 2000 \cdot (1 - p')}$. El intervalo resultante es:

$$0,55269 \leq p \leq 0,5850$$

Que como se ve es casi idéntico al anterior.

d) El peso total en kg de un pallet W se obtiene a partir del espesor x_i de una losa como:

$$W = \sum_{i=1}^{2700} x_i \cdot 300 \cdot 150 \cdot 10^{-9} \cdot 2700 = \sum_{i=1}^{2700} 0,1215 \cdot x_i$$

Por otro lado, a partir de la media y desviación del espesor, la media y desviación del peso V_i de una losa será: $\mu_V = 0,36693 \text{ kg}$ y $\sigma_V = 0,006075 \text{ kg}$

Aplicando el T.C.L. la distribución de W será una normal con la siguiente media y desviación:

$$\begin{aligned}\mu_W &= 2700 \cdot 0,3669 = 990,71 \text{ kg} \\ \sigma_W &= \sqrt{2700} \cdot 0,006075 = 0,3157 \text{ kg}\end{aligned}$$

e) Aplicando el T.C.L. la distribución del peso W en función del número de losas n es $N(0,3669 \cdot n; 0,006075 \cdot \sqrt{n})$.

La condición indicada en el enunciado es que para $n < 2690$ entonces $P(W > W_m) = 0,01$. La mayor probabilidad de que un pallet con un número insuficiente de losas exceda el peso W_m se da para $n = 2689$.

Entonces la condición, tipificando queda: $P\left(Z > \frac{W_m - 0,3669 \cdot 2689}{0,006075 \cdot \sqrt{2689}}\right) = 0,01$

De las tablas de la distribución normal resulta $P(Z > 2,3263) = 0,01$

Y de ahí sale $W_m = 987,408$

El número medio de losas que tendrán los pallets si se envían al alcanzar el peso W_m será $\frac{W_m}{\mu_V} = 2690,99$

P2. Se ha realizado una entrevista a 80 productores que operan en Brasil y se ha obtenido información sobre el modo de transporte usado para el transporte de la mercancía frente al tipo de mercancía (graneles o contenerizada).

		Modo			TOTAL
		Carretera	Ferrocarril	Mar	
Mercancía	Graneles	16	8	7	31
	Contenedores	37	4	8	49
TOTAL		53	12	15	80

a) ¿Se puede afirmar que existe algún tipo de dependencia entre el modo elegido y el tipo de mercancía? Contrastar con nivel de significación $\alpha = 0,05$. **(4 puntos)**

Por otro lado, se ha recopilado una muestra de 60 datos de tiempos de viaje T (horas) en función del modo de transporte y la distancia en km. Se ha ajustado un modelo de regresión lineal para las variables:

- Modo de transporte:
 - Carretera: $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$.
 - Ferrocarril: $x_1 = 1$ y $x_2 = 0$.
 - Mar: $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$.
- Distancia x_3 .

$$T = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \beta_3 \cdot x_3 + \beta_4 \cdot x_1 \cdot x_3 + \beta_5 \cdot x_2 \cdot x_3 + \varepsilon$$

El ajuste ha proporcionado los parámetros:

	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	$\hat{\beta}_3$	$\hat{\beta}_4$	$\hat{\beta}_5$
Valores $\hat{\beta}$	4	12	40	0,020	0,0425	0,030
$s_{\hat{\beta}}$	2	3	10	0,005	0,0060	0,006

- b) ¿Se puede afirmar que las velocidades para los modos ferrocarril y mar son más lentas que por carretera? Plantear los test de hipótesis y contrastar con $\alpha = 0,05$. **(2 puntos)**
- c) Dar un intervalo de confianza del 95% para el tiempo que la mercancía permanece en las terminales de ferrocarril y en las terminales portuarias. **(2 puntos)**
- d) Si se hace una medición de velocidades de camiones en una carretera (y asumiendo que la desviación típica muestral de la velocidad para carretera es un 25% de su media), ¿cuántos camiones se deben considerar en la muestra para que el intervalo de confianza de la media sea de $\pm 5 \text{ km/h}$? **(2 puntos)**

AYUDA: Al asumir un modelo lineal, el tiempo de viaje T para cada modo será una función del tipo $T = a + b \cdot x_3$ donde a (en horas) es un término constante que corresponde a los tiempos para carga y descarga más demoras en terminales y b (horas/km) es un parámetro que corresponde a la inversa de la velocidad media en tránsito (expresada en km/h).

Solución:

a) Empleamos el test χ^2 de independencia.

$$\begin{cases} H_0: \text{Modo y tipo de mercancía son independientes} \\ H_1: \text{Modo y tipo de mercancía no son independientes} \end{cases}$$

Tabla con las frecuencias relativas observadas:

		Modo			TOTAL
		Carretera	Ferrocarril	Mar	
Mercancía	Graneles	0,200	0,100	0,088	0,388
	Contenedores	0,463	0,050	0,100	0,612
TOTAL		0,663	0,150	0,188	1,000

Bajo la H_0 la tabla con las frecuencias esperadas resulta:

		Modo		
		Carretera	Ferrocarril	Mar
Mercancía	Graneles	20,5375	4,65	5,8125
	Contenedores	32,4625	7,35	9,1875

La tabla con los términos del sumatorio para el estadístico χ^2_0 :

		Modo		
		Carretera	Ferrocarril	Mar
Mercancía	$\frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}}$	1,0025	2,4134	0,2426
		0,6342	1,5269	0,1535

Se obtiene entonces $\chi_0^2 = 5,9731$. La región crítica para el test se obtiene a partir de $\chi_{0,05;2}^2 = 5,991$. Por tanto $\chi_0^2 < \chi_{0,05;2}^2$, es decir, $\chi_0^2 \in S_0$ y no se rechaza la hipótesis de independencia. Se concluye por tanto que la muestra no aporta evidencia de que las dos variables sean dependientes.

b) La velocidad de carretera es $\frac{1}{\beta_3}$, la de ferrocarril $\frac{1}{\beta_3+\beta_4}$ y la de mar $\frac{1}{\beta_3+\beta_5}$. Por tanto, si $\beta_4 > 0$ entonces la velocidad por ferrocarril es menor que por carretera y si $\beta_5 > 0$ la velocidad por mar es menor que por carretera. Planteamos los contrastes:

$$\begin{cases} H_0: \beta_4 = 0 \\ H_1: \beta_4 > 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} H_0: \beta_5 = 0 \\ H_1: \beta_5 > 0 \end{cases}$$

El estadístico de los parámetros es $T_4 = \frac{0,0425}{0,006} = 7,0833$ y $T_5 = \frac{0,03}{0,006} = 5$.

El límite de la región crítica es $t_{0,05,60-6} = 2,0049$. Como en ambos casos el estadístico cae en la zona crítica $T_4 \in S_1$ y $T_5 \in S_1$ se rechaza la hipótesis nula y se concluye que ambas velocidades son menores a la carretera.

c) El tiempo en las terminales de ferrocarril y carretera viene dado por β_1 y β_2 respectivamente.

$$t_{0,025,60-6} = 2,3056$$

Los intervalos de confianza resultan:

$$12 - 2,3056 \cdot 3 \leq \beta_1 \leq 12 + 2,3056 \cdot 3 \quad \Rightarrow \quad 5,083 \leq \beta_1 \leq 18,917$$

$$40 - 2,3056 \cdot 10 \leq \beta_2 \leq 40 + 2,3056 \cdot 10 \quad \Rightarrow \quad 16,94 \leq \beta_2 \leq 63,05$$

d) La velocidad para carretera estimada con el modelo es $1/0,02 = 50 \text{ km/h}$. La desviación estándar estimada para la muestra es entonces $S = 0,25 \cdot 50 = 12,5$. La mitad de la amplitud del intervalo de confianza es de 5 km/h. La ecuación que permite despejar el tamaño de muestra n es:

$$\frac{S \cdot t_{\alpha/2, n-1}}{\sqrt{n}} = 5 \rightarrow n = \left(\frac{S \cdot t_{\alpha/2, n-1}}{5} \right)^2$$

Para tener una primera aproximación del valor podemos usar $n = 60$ ya que viene en las tablas. Entonces $t_{\alpha/2, n-1} = 2$ y sacamos $n = 25$. Con $n=25$ obtenemos $t_{0,025,24} = 2,0595$. Con este valor $n = 27$.

Distribución N(0,1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

<i>x</i>	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

<i>x</i>	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
<i>F(x)</i>	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
2[1 – <i>F(x)</i>]	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010

Distribución t de Student con n grados de libertad

$$F(x) = P(t \leq x)$$

n	Valores $S_n(x)$						
	0,75	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,9995
1	1,0000	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	636,5776
2	0,8165	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	31,5998
3	0,7649	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	12,9244
4	0,7407	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	8,6101
5	0,7267	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8685
6	0,7176	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9587
7	0,7111	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	5,4081
8	0,7064	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0414
9	0,7027	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5868
11	0,6974	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4369
12	0,6955	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	0,6938	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2209
14	0,6924	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1403
15	0,6912	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	4,0728
16	0,6901	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	4,0150
17	0,6892	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	3,9651
18	0,6884	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,9216
19	0,6876	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,8834
20	0,6870	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,8495
21	0,6864	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,8193
22	0,6858	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,7921
23	0,6853	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,7676
24	0,6848	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969	3,7454
25	0,6844	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,7251
26	0,6840	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,7066
27	0,6837	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,6896
28	0,6834	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,6739
29	0,6830	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,6594
30	0,6828	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,6460
40	0,6807	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,5510
60	0,6786	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,4602
120	0,6765	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174	3,3735
∞	0,6745	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	3,2905

Distribución χ_n^2 con n grados de libertad

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

Valores F(x)													
n	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672